

# Nordisk sirkularitet — fra "alle gjør noe" til "hvem leder hva"

En kort substansrapport om hvor de nordiske landene faktisk ligger på sirkularitet i matsystemet — ikke en kvantitativ datadump, men en analyse av *hvor retorikk og data spriker, hvilke virkemiddel-modeller kan kopieres, og hva transition-gruppa bør prioritere.*

## NYTT I V1.2 (SIDEN V1.1, SAMME DATO)

- **87 påstander auditert** mot primærkilder (Phase 1) → 6 hoved-flagg styrket; HHI 96,6%-feilen rettet (skal være CR3 96,6%, HHI 3445).
- **CD-3 verifisert** (Phase 2) — Bosselmann, Frandsen & Andrade de Sá, IFRO Documentation no. 1, 2025; akvakultur ikke i EUDR Annex I; NO Stortingsproposisjon ikke vedtatt pr 30.04.
- **Vision 2030-gap delvis lukket** (Phase 3-4) — forbruksbasert matfotavtrykk + HELCOM eutrofiering + ICES/JRN-AFWG fiskebestander.
- **Subsidier per land** (Phase 5) — sammenlignbar tabell første gang; FI har mest differensiert øko-rate (3,7x for grønnsaker), DK ligger UNDER EU-min på eco-schemes.
- **Foregangsområde 1-5 utbygget** (Phase 6) — institusjonelt ansvar per land + hindre + tre konkrete første-skrutt + utfallsmål 2027 i kollapset «Substansutbygging»-blokk per område.
- **Selvkritikk-seksjon** (Phase 7, ny §9) — 7 kvalitetsflagg (NO-overrepresentasjon, IS-data-svakhet, narrativ-vri, m.fl.).
- **T3 plattform-merverdi** (Phase 8) — strukturell-konseptuell + aktørnær + temporal i 4/7 CD-cases mot generisk LLM-svar.

**87**

### PÅSTANDER AUDITERT

59% er primærkilde, 28% sekundær; 14% avvikshistorikk er svakt underbygget.

**7**

### DISSONANS-CASES

Spennet går fra "narrativ-styrke" til "datastyrt avvik" — 1 fundamental + 6 betydelige.

**5**

### LAND I KJERNEN

NO, SE, DK, FI og IS med egne styrker innen ulike sirkularitetsledd.

**8**

### TEMA I SCORE-MATRIX

Fra importert fôr til beredskap. Funnene sorteres temamessig, ikke bare sektorvis.

**3445**

### HHI NO DAGLIGVARER

**3,7x**

### FI-ØKORATE DIFFERENSIERT

Verdens høyeste konsentrasjon i nordisk matdistribusjon — strukturell flaskehals.

Signalerer at virkemiddel-differensiering slår gjennom sterkere enn utjevning alene.

#### HVOR LANGT SPIKER RETORIKKEN?

## 8%

7 av 87 auditert påstander ligger i dissonance. Det betyr omtrent 1 av 12 som trenger justert budskap før politiske beslutninger.

#### HVOR STOR ER DEN STRUKTURELLE FLASKEHALSEN?

## 3445

HHI på 3445, kombinert med CR3 på 96,6%, gjør konkurranse-effekt knyttet til sirkulær omstilling vanskeligere enn mange landspolitiske justeringer kan kompensere for alene.

#### HVOR MYE ER FAKTISK DIFFERENSIERT STØTTE?

## 3,7x

FI øko-rater viser at differensiert støtte gir større signal-effekt enn jevn uansett om man tror på markeds mekanismer eller tilskuddsstyring.

**Versjon:** v1.3    **Dato:** 2026-04-30    **Eier:** Gabriel B Freeman

**Bestiller:** Jan Thomas (samtale 29.04)

**Datagrunnlag:** Food Systems 2026-plattformen + 8 tematiske dypdykk + 5 v1.1-verifiseringer + 8 v1.2-faser

**Kildestandard:** APA7-light (originalkilde + URL + dato)

**Innholdsdato:** 30.04.2026 · oppdatert 03.06.2026

*v1.3 er gjeldende versjon. Tall gjenspeiler kildebildet pr 30.04.2026 (analytisk frys). v1.0/v1.1 skal ikke siteres (jf. §9 SK-6).*

## Fem konklusjoner — og det vi ikke vet

### 5 FOKUSOMRÅDER FOR TG

1. **Importert fôr & alternative proteiner** — kopier FI-modell (Solar Foods, Enifer)
2. **Matsvinn** — fra måling til kvalitet — harmonisert nordisk metode først
3. **Strukturell konkurranse-terskel** — FI 30%-regel som nordisk standard
4. **Biogass** — **DK-modellen** — 20-års feed-in tariff
5. **Økologisk** — **vri narrativet** — fra etterspørsel til tilbudsside i NO

### 7 COGNITIVE DISSONANCE-CASES

1. **NO øko er tilbud-flaskehals** — ikke etterspørsel
2. **NO selvforsyning er regnskapsfiksjon** uten kraftfôr-korreksjon
3. **DK kan kun fysisk spore 6%** av soya-importen
4. **NOK 4,9 mrd bot endret ikke NO konsentrasjonsstruktur**
5. **NO utnytter 89% restråstoff** — kun 7% blir mat
6. **SE øko-leder bygger på fallende tall** (-39% melk siden 2021)
7. **FI-DK 6x matsvinn-forskjell** kan være måleinstrument

## Hovedfunn

- **Hver land har én styrke ingen andre matcher.** DK biogass (8 100 GWh, 17x NO) + offentlig øko (København 85% i 2024, peak 90% i 2015); FI alternative proteiner (USD 390M VC) + matsvinn (22 kg/cap) + 30%-regel; NO matsvinnreduksjon i detaljhandel (-42%) + marin biomasse-volum; SE skolemåltids-tradisjon (siden 1948); IS 100% Fish-program (cod-utnyttelse 45→90%).
- **Foregangs-status er virkemiddel-spesifikk, ikke generell.** Ingen land scorer 5/5 på alle dimensjoner. Forklaringene er institusjonelle (DK 20-års FiT, FI HVK-pools, FI Konkurranseloven §4a, SE/FI 80-årig skolemåltid-tradisjon).
- **Norge har dypest gap mellom retorikk og data.** 4 av 7 dissonance-cases. Selvforsyning, øko-narrativ, konkurranse-håndheving og fiskeutnyttelse alle

har påstander som ikke holder data-test.

- **Sverige er IKKE lengre nordisk øko-leder i markedet.** UAA-andel 16,7% er lagging-indikator. DK 11,6% retail value share + foodservice +13% er den eneste vekstbanen.
- **Vi komplementerer Nordic Vision 2030 — vi erstatter den ikke.** Vår merverdi: landsspesifikk + verdikjedespesifikk + aktørnær forklaring på hvorfor brede mål lykkes eller stopper.

## **Det vi ikke vet — eksplisitt liste (oppdatert v1.2 etter A1-A5 + Phase 1-8)**

-  **FI får i melkeproduksjon** — verifisert (v1.1 A1): Valio (~80% av FI melkemarked) faset ut soya 2018-2019, erstattet med europeisk rapsmel. Ikke "selvforsyning" — FI total plante-protein-selvforsyning er 15% (Luke, 2021).
-  **Regenerativt landbruk i Norden** (v1.1 A3): ingen konsensus-definisjon eksisterer. Axfoundation/Svenskt Sigill 2022-prosessen endte uten bindende standard. FI BSAG Carbon Action har ~100 gårder dokumentert; NO/SE/DK/IS har spredte piloter. Vi kan ikke gi sammenlignbar arealdekning.
-  **NO offentlig innkjøp øko-andel** (v1.1 A4): bekreftet at *aggregert nasjonal statistikk ikke eksisterer* (verifisert mot DFØ og Debio 2026-04-30). Dette er selv et funn — NO er Nordens minst-målte offentlige matinnkjøp.
-  **Subsidier per land** — lukket (v1.2 Phase 5): NO 28,8 mrd NOK + PSE 40-49% (OECD 2025); SE/DK/FI/IS sammenlignbar tabell etablert. Strukturen fundamental forskjellig (NO/IS vs EU CAP).
-  **Nordisk soya-laundering-hypotese** (v1.1 A5 + v1.2 Phase 2): nedgradert til "EU-norsk asymmetri". Laks ikke i EUDR Annex I (verifisert via EUR-Lex). IFRO/KU 2025 = Bosselmann, Frandsen & Andrade de Sá (IFRO Documentation no. 1, 29.09.2025). NO Stortingsproposisjon ikke vedtatt pr 30.04.2026; soya OG storfekjøtt unntatt fra EØS-implementering.
-  **Forbruksbasert matfotavtrykk per land** — delvis lukket (v1.2 Phase 3): NO 13 t CO<sub>2</sub>eq/cap (2020, Miljødirektoratet, >60% utenlands); SE <6, DK/FI ~8 t/cap (Otto et al. 2022). IS-data svak.
-  **Marine indikatorer** — lukket (v1.2 Phase 4): HELCOM HOLAS 3 (okt 2023): "no or very few improvements" 2016-2021. JRN-AFWG 2024: NEA

cod SSB forventet under Bpa fra 2025, lavest 2027. ICES suspenderte russisk deltagelse mars 2022.

---

## Cross-tab: hvem leder hva, hvem henger etter

Skåring 1-5 per (land × tema), *relativt innen Norden*. Score 1 = svakest; 5 = sterkest.  
Hvert tema har en tydelig leder; ingen land scorer 5 på alle.

| TABELL 2.1 – RELATIV SKÅRING PER LAND OG TEMA (1–5)   |    |    |    |    |     |
|-------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----|
| Tema                                                  | NO | SE | DK | FI | IS  |
| A. Importert fôr (lav avhengighet)                    | 1  | 3  | 2  | 4  | 3   |
| B. Matsvinn (lav per cap + reell trend)               | 4  | 2  | 1  | 5  | n/a |
| C. Biogass (kapasitet + ambisjon)                     | 1  | 3  | 5  | 3  | 1   |
| D. Økologisk (markedstrend, ikke UAA)                 | 4  | 2  | 5  | 2  | 1   |
| E. Fiskeutnyttelse (høyverdi, ikke %)                 | 3  | 1  | 4  | 1  | 5   |
| F. Off. innkjøp + skolemåltid                         | 1  | 3  | 5  | 4  | 1   |
| G. Markedsmakt (lav konsentrasjon + sterk regulering) | 3  | 2  | 4  | 5  | 2   |
| H. Beredskap (institusjonell)                         | 2  | 2  | 5  | 5  | 1   |

HEATMAP-LEGEND FOR SKÅRING 1-5

1 = svakest

2 = lav

3 = midt

4 = sterk

5 = sterkest

Skalaen er relativ innen Norden per tema, ikke absolutt på tvers av alle tema.

 **Norge** — sterk på matsvinn-trend, svakest på fôrimport og institusjonelt etterspørselsside

**Styrker:** Matsvinnreduksjon -24% siden 2015 (detaljhandel -42%, mat-/serveringsbransjen har nådd 2025-mål -31%); marin biomasse-volum (1,094 mill t restråstoff); NOK 4,9 mrd-bot på de tre store er nordisk milepæl.

**Svakheter:** 92% av fiskefôr importert; HHI 3445 (CR3 96,6% — verdens mest konsentrerte); ingen universell skolemåltidsordning; kraftfôr-korrigert selvforsyning faller mot 35%.

### **Sverige — UAA-leder med fallende marked**

**Styrker:** Universell gratis skolemåltid siden 1948; UAA-andel 16,66% (høyest i Norden); rekordkornhøst 2025 (6,4 mill t); SOU 2024:8 omfattende beredskaps-review.

**Svakheter:** Øko-melk -39% siden 2021; øko-egg laveste siden 2010; offentlig sektor falt fra 37% (2022) til 34,2% (2023); HORECA-matsvinn økt 73→104 kt (2018-2023).

### **Danmark — institusjonell modenhet, eksport-paradoks**

**Styrker:** 8 100 GWh biogass (41% av gassforbruk); CO2-avgift jordbruk fra 2030; København 85% øko i offentlige kjøkken (2024) etter peak 90% i 2015; retail øko 11,6% (verdens høyeste); Salling Group redusert food waste percentage fra 2,8% baseline 2015 til 1,8% i 2024 (-34,8%).

**Svakheter:** Matsvinn 139 kg/cap (høyest i Norden, eksport-effekt); 1,2-1,7 mill t soyamel-import med kun 6% fysisk sporbarhet; CO2-avgift har 60% basisfradrag.

### **Finland — institusjonell konsistens, tilbakegang i øko-marked**

**Styrker:** HVK kornberedskap (mål 9 mnd totalt, 8,5 mnd ekstrainnkjøp); Konkurranseloven §4a 30%-regel; Solar Foods/Enifer + USD 390M VC;

husholdningsmatsvinn 22 kg/cap; selvforsyning 80%; verdens største per-cap havreprodusent.

**Svakheter:** Øko-grocery-salg -5% (2024); torvmyr-paradoks (11% areal = 50%+ jordbruksklimagass).

### **Island — fiskeutnyttelse-leder, beredskap-svekkelse**

**Styrker:** 100% Fish-programmet (cod-utnyttelse 45→90%); Marel-teknologi global ledende; geotermiske drivhus (lokal grønnsak).

**Svakheter:** UAA-andel 0,4% (laveste i Norden); ingen biogass; ingen nasjonal matsvinn-strategi; **Kornax-mølla demontert april 2025** = kritisk beredskaps-svekkelse.

### **Datakvalitet-flagg**

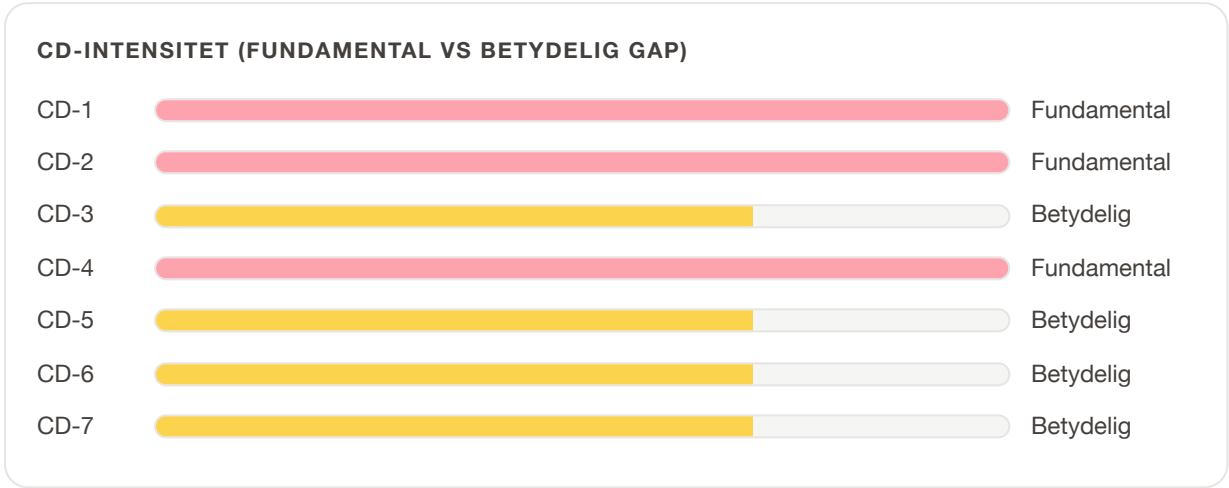
**IS** har systematisk svakere datadekning. Vi har eksplisitt brukt needs\_primary\_check der relevant. Kornax-tap (2025) er bekreftet via Iceland Review. Andre IS-tall bør valideres mot Hagstofa Íslands før ekstern publisering.

**NO** har dypest data men også dypest dissonance — speiler at vi kjenner NO best, ikke at NO har flest paradokser.



# Syv cases der retorikk og virkelighet skiller lag

Hver case følger struktur: **politisk påstand** → **motstandsdata** → **gap-størrelse** → **tolkning** → **implikasjon for transition-gruppa**. Kilder finnes i appendiks.



**CD-1 · NO øko er asymmetrisk tilbud-/etterspørsels-marked**

**POLITISK PÅSTAND** "Lav norsk øko-andel skyldes lav forbrukeretterspørsel."

**MOTSTANDSDATA** Landbruksdirektoratet (2026, kap. 2) skriver ordrett: «Det var ikke nok økologisk melk til å dekke etterspørselen. Norsk melkeråvare avkortet derfor leveranser av økologisk melk i store deler av 2025.»  
Anvendelsesgrad: melk 80%, egg 88%, fjørfekjøtt 100%.  
Dagligvare-omsetning vokste +17,6% (NOK 4,3 mrd), non-grocery +13,9% (Landbruksdirektoratet, 2026, kap. 7). Samtidig: firfota kjøtt anvendelsesgrad 41% (overskudd), frukt/grønt har «produksjon større enn etterspørselen» (1,6% andel).

**GAP-STØRRELSE** Fundamental

**TOLKNING** NO øko-marked er ikke ett marked. Husdyr med kort produksjonssyklus (melk, egg, fjørfe) har **tilbudsbarriere**; firfota kjøtt og grønnt har **avsetnings-problem**. Forbruker-narrativet er feil for de første, riktig for de siste.

**IMPLIKASJON** **Differensiert virkemiddel-design**: omstillingsstøtte rettet mot melk/egg/fjørfe (åpenbar markedsetterspørsel); forbrukerkampanjer + offentlig innkjøp rettet mot firfota kjøtt og grønnt (der avsetning er problemet).

## CD-2 · NO selvforsyning er regnskapsfiksjon

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POLITISK PÅSTAND | "Norge skal øke selvforsyningsgraden til 50% innen 2030."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MOTSTANDSDATA    | NIBIO 2024, Totalt inkl. fisk: <b>41,3% ukorrigert</b> og <b>34,9% korrigert for importert kraftfôr til husdyrproduksjon</b> . Sjømateksport-justert selvforsyning er ikke et offisielt tall og må beregnes som eget energi-scenario. 92% av fiskefôr-ingredienser importert (Nofima 2020) er et separat fôrimport-forbehold, ikke allerede inkludert i NIBIOs fôrkorrigerende rad. |
| GAP-STØRRELSE    | <b>Fundamental</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TOLKNING         | Selvforsyningsbegrepet er metodologisk omstridt. Derfor må 41,3%, 34,9%, 50%-målet og eventuelle sjømatretensjons-scenarier presenteres som ulike indikatorfamilier, ikke som ett fasitsvar.                                                                                                                                                                                        |
| IMPLIKASJON      | Bruk <b>fôrkorrigert selvforsyningsgrad</b> som primær KPI for landbrukspolitik, og hold sjømatretensjon som separat beredskapsscenario. Det kommuniserer nasjonal sårbarhet uten å blande offisiell NIBIO-metode med hypotetisk eksportomdirigering.                                                                                                                               |

## CD-3 · DK kan kun fysisk spore 6% av soya-importen — og NO unntar seg fra EUDR

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POLITISK PÅSTAND | "DK soya er sertifisert avskogingsfri."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MOTSTANDSDATA    | Bosselmann, Frandsen & Andrade de Sá (2025), <i>IFRO Documentation no. 1, 2025</i> , KU: <b>kun 6% av sertifisert soya importert til DK er fysisk sporbar</b> ; ~94% kreditt-/massebalansesertifisert uten fysisk garanti. EUDR fastsetter DDS-plikt for store aktører fra 30.12.2026 (etter ett-års forsinkelse vedtatt 17-19.12.2025; Regulation EU 2023/1115). Akvakultur er ikke i Annex I. Norge har unntatt <i>både soya og storfekjøtt</i> fra EØS-implementering (Klima- og miljødep., 2025; Landbruksdirektoratet, 2026, oppdatert 27.03.2026); Stortingsproposisjon planlagt fremmet våren 2026 — ikke vedtatt pr 30.04.2026. |
| GAP-STØRRELSE    | <b>Betydelig</b> (nedgradert fra v1.0 etter teknisk validering)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TOLKNING         | DK-bearbeidere må uansett oppgradere til 100% sporing for EU-marked etter 30.12.2026. Hovedproblemet er <b>ikke</b> "soyalaundry" — laks er ikke i EUDR Annex I, og Denofa er ProTerra-sertifisert siden 2009. Reell problematikk: <b>EU-norsk asymmetri</b> . NO posisjonerer seg utenfor EUs avskogingsregime mens 92% av                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

IMPLIKASJON

fiskefôr-ingredienser er importert. Risikoen er fragmentert leverandørmarked (kundekrav-arbitrasje fra EU-detaljhandel via private standarder, ikke regulatorisk laundering) og politisk-symbolsk eksponering.

TG bør vurdere om NO bør re-evaluere EUDR-soya-unntaket av **forhandlingstaktiske** heller enn miljømessige grunner. NO som eneste nordiske land utenfor EUDR-systemet er en politisk posisjon, ikke en datalønnsom posisjon.

#### CD-4 · NOK 4,9 mrd bot endret ikke konsentrasjonsstrukturen

POLITISK PÅSTAND

"Norge har Nordens sterkeste konkurransehåndheving (NOK 4,9 mrd-bot 2024 + ny markedsetterforskningstjeneste 2025)."

MOTSTANDSDATA

HHI 3445 fortsatt høyest i Norden. CR3 96,6%. Strukturen uendret etter sanksjon. Restriktive eiendomsklausuler stopper nye aktører (Nguyen/Hartmann 2024). EMV-vekst gir kjedene egne merkevarer. FI 30%-regel er forebyggende; NO har ingen tilsvarende strukturell terskel.

GAP-STØRRELSE

Fundamental

TOLKNING

Reaktiv straff endrer ikke struktur. Sirkulære leverandører møter usynlig mur i et 96%-marked.

IMPLIKASJON

Norsk versjon av FI 30%-regel + tvunget eiendomsklausul-revisjon, ikke bare større bøter.

#### CD-5 · NO utnytter 89% av marint restråstoff — kun 7% blir mat

POLITISK PÅSTAND

"Norge er nordisk leder på sjømat-sirkularitet — vi utnytter restråstoffet."

MOTSTANDSDATA

SINTEF/FHF 2024: 1 094 kt tilgjengelig, 976 kt utnyttet (89%) — men **kun ~70 kt humant konsum (7%)**, 312 kt fôr (32%), 94 kt biogass/energi. Skalldyr 71% IKKE utnyttet. Hvitfisk havgående flåte: 57% restråstoff dumpes til havs. K2/dødfisk 123,8 kt går til biogass/forbrenning.

GAP-STØRRELSE

Betydelig

TOLKNING

"Utnyttet" ≠ "høyverdi". Sirkularitet betinger ressursverdi-trapp, ikke bare bruksgrad.

#### IMPLIKASJON

Sirkularitets-KPI splittes i "utnyttelse" og "høyverdi-utnyttelse". IS 100% Fish-programmet er beste benchmark.

### CD-6 · SE øko-leder bygger på fallende tall

#### POLITISK PÅSTAND

"Sverige er nordisk leder på øko (16,7% UAA)."

#### MOTSTANDSDATA

Øko-melk levert til meierier **-39% siden 2021-peak** (295 200 t i 2024). Øko-egg 13% (laveste siden 2010). Total øko-mat-salg -1,5% (2024). Offentlig sektor falt fra 37% (2022) til 34,2% (2023).

#### GAP-STØRRELSE

**Betydelig**

#### TOLKNING

UAA er lagging-indikator. Marked er leading. SE er i strukturell tilbakegang på øko, samtidig som DK vokser i alle markedssegmenter.

#### IMPLIKASJON

TG må kvalifisere "foregangsland" med markedstrend. DK 11,6% retail value share + foodservice +13% er den eneste vekstbanen.

### CD-7 · 6x matsvinn-forskjell mellom FI og DK kan være måleinstrument

#### POLITISK PÅSTAND

"Alle nordiske land jobber mot SDG 12.3 (50% reduksjon innen 2030)."

#### MOTSTANDSDATA

FI husholdning 22 kg/cap. DK 41 kg/cap. DK total 139 kg/cap. SE 84 kg/cap, total 880 000 t — STAGNERT siden 2020. SE HORECA økt fra 73 000 t (2018) til 104 000 t (2023). FI-estimer varierer 400-641 kt avhengig av metode.

#### GAP-STØRRELSE

**Betydelig**

#### TOLKNING

Definisjonsforskjeller forklarer mye av variasjonen. DK høye tall reflekterer matprosessindustri (eksportert mat blir DK-svinn). SE-stagnasjon er reell.

#### IMPLIKASJON

**Nordisk samarbeid på MÅLEMETODE for REDUKSJONSMÅL** kan være TGs viktigste leveranse.

# Hvem leder, hvem henger etter — og hva kan kopieres

| TABELL 4.1 – KOPIFORELDRE OG HINDRE ETTER TEMA |                                        |                               |                                       |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tema                                           | Leder                                  | Henger etter                  | Mekanismen som skiller                |
| Importert fôr                                  | FI (alt-protein)                       | NO (92% import)               | Risikovillig kapital + EFSA-strategi  |
| Matsvinn-trend                                 | NO (-24% siden 2015)                   | SE (stagnerer siden 2020)     | Bransjeavtale-modell                  |
| Biogass                                        | DK (8 100 GWh, 41% av gass)            | NO (470 GWh, 17x lavere)      | 20-års feed-in tariff                 |
| Økologisk-marked                               | DK (11,6% retail)                      | NO/FI (~2%)                   | Foodservice + offentlig innkjøp       |
| Fiskeutnyttelse-høyverdi                       | IS (90% cod til mat)                   | NO (7% restråstoff til mat)   | 100% Fish-program + Marel-teknologi   |
| Off. innkjøp                                   | DK København (85% i 2024)              | NO (ingen ordning)            | Politisk forpliktelse siden 1946-1948 |
| Markedsmakt-regulering                         | FI (30%-regel)                         | NO (case-by-case)             | Forebyggende lovgivning               |
| Beredskap                                      | FI (HVK 9 mnd-mål)                     | IS (Kornax-tap 2025)          | Lov + PPP-pools                       |
| Subsidie-differensiering                       | FI (3,7x øko-rate vegetables vs basic) | NO (flat produksjonstilskudd) | EU AECS + eco-scheme-struktur         |

## Seks konkrete kopibare modeller

1. **DK 20-års feed-in tariff biogass** → NO Bionova-erstatning. 175 anlegg + 41% av gassforbruket i DK.
2. **FI Konkurranseloven §4a 30%-regel** → NO konkurranselov. Forebyggende; aktivt anvendt mot S-Group og Kesko.
3. **DK København 85% øko offentlig (2024, peak 90% i 2015)** → NO-kommuner med universell skolemåltid-ordning. Krever kjøkkenpersonell-

opplæring (Sørensen 2016) — ~1 000 kjøkken og 70 000 daglige måltider er målestokken som gjorde det mulig.

4. **Salling Group butikk-matsvinn-modell** → NO-kjeder med pålagt rapportering. 2,8% baseline 2015 → 1,8% i 2024 (-34,8%), med scope-note.
5. **IS 100% Fish-program + Marel-tek** → NO hvitfiskflåte. Landings-incentiv kan løfte 30+ kt restråstoff til høyverdi.
6. **FI HVK PPP-pools beredskap** → Felles nordisk kornlager (norsk volum + dansk eksportkapasitet + finsk kompetanse).
7. **FI differensiert øko-rate-struktur** (v1.2 Phase 5) → NO produksjonstilskudd-revisjon. Norsk omstillings-tilskudd kunne følge FI-modellen: 1,5x basisrate for melk/egg/fjørfe (flaskehals-produkter); 0,5-1x for firfota kjøtt og grønt (overskudd-produkter). Direkte oppfølger til CD-1.

## Politisk sekvensering

### LETT FØRST

- Nordisk matsvinn-måleharmonisering
- Felles beredskapslager (FI-modell)
- Kjøkkenpersonell-opplæring offentlig innkjøp

### MIDDELS

- NO 20-års biogass-FiT
- Universell norsk skolemåltid med øko-mål
- Sirkularitets-KPI splitt (utnyttelse vs høyverdi)

### VANSKELIG

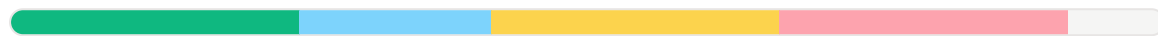
- NO 30%-regel + eiendoms klausul-revisjon
- NO EUDR-soya re-implementering
- Fôrkorrigert selvforsyningsgrad som primær KPI; sjømatretensjon som eget scenario



## Rangert etter dataforankring × politisk gjennomførbarhet × Nordic-samarbeidspotensial × TG-mandate-fit

### SCORE-KOMPOSISJON PER FOKUSOMRÅDE (0-12)

1. Importert fôr



11/12

2. Matsvinn



11/12

3. Konkurranse-terskel



11/12

4. Biogass



10/12

5. Økologisk



10/12

■ Data ■ Politisk ■ Nordic ■ TG-fit

### KPI-RETNING: BASELINE 2026 → MÅL 2027

Alt-protein pilotanlegg ≥100 t/år (Norden)

Baseline: 1 Mål: 3



Land med NSMM 1.0-rapportering

Baseline: 0 Mål: 5



NO biogass-produksjon (GWh)

Baseline: 470 Mål: 600



NO øko-melk av leveranser

Baseline: 4,3% Mål: 5,5%





DK matsvinn per cap (kg)

Baseline: 139 Mål: 125

Skalaene er KPI-spesifikke per rad, og brukes for å vise retning og størrelsesorden på endring.

## FOREGANGSOMRÅDE 1 Importert fôr & alternative proteiner

Score 11/12

Norden står i komplementære posisjoner. Norge har *aktørdata* som indikerer FCR 1,15 hos de fire dominerende fôrprodusentene (Skretting, BioMar, Mowi Feed, Cargill — ikke industri-snitt) og er 92% importavhengig (Nofima 2020, fra fire-aktørs-utvalg). Danmark er Europas matkjøkken men kan kun fysisk spore 6% av sertifisert soya (Bosselmann, Frandsen & Andrade de Sá, 2025, *IFRO Documentation no. 1*). Finland har bygget Nordens sterkeste alternativ-protein-økosystem (USD 390M VC, Solar Foods, Enifer) **kombinert med Valios kooperative soya-fase-ut** i melkefôret 2018-2019. Sverige tester mykoprotein-fôret fisk. Island er hovedleverandør av marin fôr-råstoff.

**FI-eksempelet presisert (v1.1):** Valio (~80% av FI melkemarked) faset ut soya fra fôret til melkekyr i 2018-2019, og erstattet det med europeisk rapsmel. Dette er en avskogingsfri-konvertering, ikke selvforsyning: rapsmel har ~10% innenlandsk-andel og FI total plante-protein-selvforsyning er 15% (Luke, 2021). Vedtaket var markedsdrevet via Valios bærekraftsstrategi, ikke politisk regulering. NO mangler tilsvarende dominerende kooperativ-aktør på fôrkjøp.

**Første handling:** Nordisk samarbeid om alternativ-protein-godkjenning (felles EFSA-linje), åpen sporbarhets-database for soya på tvers av nordiske markeder, NO/IS hvitfiskflåte-pilot for restråstoff til fiskemel-substitusjon, og **utforske kooperativ-modell for norsk fôrkjede** som strukturell parallell til Valio-mekanismen.

Data: 3

Politisk: 2

Nordic: 3

TG-fit: 3

▼ **SUBSTANSUTBYGGING V1.2 — INSTITUSJONELT ANSVAR, HINDRE, FØRSTE-SKRITT, KPI 2027**

Hvem leder per land

| Land                                                                                 | Hovedaktør                                  | Rolle                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  FI | Solar Foods + Enifer + Valio                | Industri-leder + kooperativ-pilot (Solar Foods Factory 01: 160 t/yr; Enifer EFSA okt 2024) |
|  DK | Aarhus Universitet (DCA) + Mejeriforeningen | Forskning + meieri-koordinering (Arla Climate Check)                                       |
|  NO | NMBU + Nofima + Skretting/BioMar/Mowi Feed  | Forskning + privat aktør-marked (ingen dominerende kooperativ)                             |
|  SE | SLU + Mycorena                              | Forskning + alt-protein-startup (Promyc-fôr-pilot)                                         |
|  IS | Matís + Marel                               | Marin biomasse + global teknologi-eksport                                                  |

#### Politiske/regulatoriske hindre

- **EFSA Novel Food-godkjenning er flaskehals.** Solar Foods ventet 4+ år; per protein-kandidat kreves egen søknad (~EUR 1M kostnad).
- **NO EUDR-soya-unntak skaper regulatorisk klyft.** Norske fôrprodusenter slipper DDS-plikt mens EU-konkurrenter har det fra 30.12.2026.
- **Manglende kooperativ-aktør i NO førkjede.** Felleskjøpet er ikke parallell til Valios markedsdominans (~80% av FI-melkemarked).

#### Tre konkrete første-skritt

1. **Felles nordisk EFSA-fast-track-protokoll.** NMR + nasjonale mattrygghetsmyndigheter utvikler felles dossier-mal for Novel Food-søknader. Reduser per-protein-kostnad fra ~EUR 1M til ~EUR 200 000.
2. **Nordisk soya-sporbarhets-database.** Bygges på IFRO-metode (Bosselmann et al., 2025); pilot for NO/IS-fiskefôr 2026-2027.
3. **Kooperativ-pilot for norsk førkjede.** Norsk Landbrukssamvirke + TINE + Nortura: 5-årsavtale om alternativ-proteinandel i melkeku-fôr (Valio-modell). Mål: 30% protein-erstatning innen 2030.

#### Utfallsmål 2027 (KPI)

| KPI                                         | Baseline 2026           | Mål 2027             |
|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Nordiske alt-proteiner med EFSA-godkjenning | 2 (Solar Foods, Enifer) | 4                    |
| NO fiskefôr soya-andel                      | ~25% (Nofima 2020)      | 22% (-3 pp)          |
| Alt-protein-pilotanlegg ≥100 t/år (Norden)  | 1                       | 3                    |
| NO offentlig FoU for alt-protein            | <NOK 100M               | >NOK 250M kumulativt |

Nordens 6x forskjell i husholdningsmatsvinn (FI 22, NO 42, DK 41, SE 35 kg/cap) skyldes like mye målemetode som faktisk svinn. Norge har vist at frivillig bransjeavtale leverer i ledd den dekker (-42% detaljhandel, -31% serveringsbransje), men feiler der den ikke når (husholdning -5%, primærleddet ekskludert). Salling Group rapporterer food waste percentage fra 2,8% baseline 2015 til 1,8% i 2024 (-34,8% mot baseline), men dette er ikke en halvering og må brukes med scope-note.

**Første handling:** Harmonisert nordisk måling før mål, og pålagt rapportering på kjedenivå (à la Salling Group-detaljnivå). Bruk WFD 2025-baseline (2021-2023) som koordineringspunkt.

Data: 2

Politisk: 3

Nordic: 3

TG-fit: 3

▼ SUBSTANSUTBYGGING V1.2 — INSTITUSJONELT ANSVAR, HINDRE, FØRSTE-SKRITT, KPI 2027

Hvem leder per land

| Land                                                                                   | Hovedaktør                                     | Rolle                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  FI | Luke + Sitra                                   | Måling + sirkulær-økonomi (22 kg/cap; Circular Economy Roadmap)                  |
|  DK | Stop Spild Af Mad + DTU + Salling Group        | NGO + forskning + privat (Selina Juul; Salling 2,8% baseline 2015 → 1,8% i 2024) |
|  NO | Matvett AS + NORSUS + bransjeavtale-konsortium | Måling + bransjeavtale-håndhevelse (-42% detaljhandel)                           |
|  SE | Naturvårdsverket + IVL + Livsmedelsverket      | Statlig måling + forskning (HORECA 73→104 kt indikerer feilende styring)         |
|  IS | Umhverfisstofnun + Matís                       | Begrenset matsvinn-data; ingen nasjonal strategi                                 |

Politiske/regulatoriske hindre

- **Definisjonsforskjeller forklarer 6x-variasjonen.** DK regner med matprosessindustri (eksportert mat blir DK-svinn); FI regner husholdning isolert. Sammenligning er misvisende uten harmonisering.
- **NO bransjeavtale dekker bare detaljhandel + servering.** Husholdningssvinn (-5%) henger etter; primærledd ikke inkludert.

- **Foretak rapporterer aggregert, ikke butikk-nivå.** Salling-tallene er bedrifts-snitt; pålagt butikknivå-rapportering er reell barriere.

**Tre konkrete første-skritt**

1. **Nordisk Standard for Matsvinn-Måling (NSMM 1.0).** NMR-finansiert prosjekt 2026 H2: harmoniser definisjoner, metode og rapporteringsfrekvens. Bruk WFD 2025-baseline som forankring.
2. **Salling-modell-replikasjon i nordisk detaljhandel.** Norgesgruppen + Coop NO + Reitan Retail + ICA SE + Kesko FI deltar i felles peer-benchmarking 2026-2027.
3. **Matsvinn-måling i offentlig innkjøp.** Alle nordiske kommuner med >50 000 innb. innkjøper måler kjøkkensvinn ukentlig fra 2026.

**Utfallsmål 2027 (KPI)**

| KPI                                 | Baseline 2026  | Mål 2027      |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| Land som rapporterer etter NSMM 1.0 | 0              | 5             |
| NO bransjeavtale-svinn detaljhandel | -42% (vs 2015) | -50%          |
| SE matsvinn total                   | 880 kt         | 792 kt (-10%) |
| DK matsvinn per cap                 | 139 kg         | 125 kg (-10%) |
| FI matsvinn 22 kg/cap               | 22 kg          | Stabilt       |

**FOREGANGSOMRÅDE 3 Strukturell konkurranse-terskel** Score 11/12

Norge har Nordens mest aggressive konkurransehåndheving (NOK 4,9 mrd bot 2024, ny markedsetterforskningstjeneste 2025) — i verdens mest konsentrerte dagligvaremarked (HHI 3445, CR3 96,6%). Reaktiv straff endrer ikke strukturen. Finland har siden 2014 hatt en unik regel: 30% nasjonal markedsandel utløser automatisk dominans-presumpsjon (Konkurranseloven §4a) — aktivt anvendt mot S-Group og Kesko.

**Første handling:** Nordisk harmonisering av strukturell terskel etter FI-modell, kombinert med DK call-in-rett og tvunget eiendoms klausul-revisjon. Sirkulære leverandører får dermed felles nordisk markedsadgang.

Data: 3

Politisk: 2

Nordic: 3

TG-fit: 3

▼ SUBSTANSUTBYGGING V1.2 – INSTITUSJONELT ANSVAR, HINDRE, FØRSTE-SKRITT, KPI 2027

Hvem leder per land

| Land                                                                                 | Hovedaktør                          | Rolle                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  FI | Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) | Konkurransetilsyn med 30%-regel (Konkurranseloven §4a, Finlex 20110948) |
|  DK | Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen  | Tilsyn med call-in-rett; sektorundersøgelse dagligvarer                 |
|  NO | Konkurransetilsynet                 | Reaktiv håndhevelse (NOK 4,9 mrd-bot 2024); ingen strukturell terskel   |
|  SE | Konkurrensverket                    | Sektorovervåkning; mindre konsentrert marked enn NO                     |
|  IS | Samkeppniseftirlitið                | Begrenset kapasitet; konkurranse mest fra Costco-import                 |

Politiske/regulatoriske hindre

- **NO konkurranselov mangler strukturell terskel.** Loven fra 2004 håndterer atferds-misbruk, ikke struktur. NOK 4,9 mrd-bot gjelder informasjonsdeling — ikke konsentrasjon.
- **Restriktive eiendoms klausuler stopper nye aktører** (Nguyen & Hartmann, 2024, NHH masteravhandling). Lidl/Aldi har ikke kommet inn i Norge fordi kjedene blokkerer egnede tomter.
- **Politisk vilje for strukturell terskel er lav i NO.** Regjeringer på begge sider har valgt atferds-tilsyn over strukturell terskel; FI-modellen krever stor lovendring.

Tre konkrete første-skritt

1. **NMR-rapport: nordisk strukturell konkurranse-baseline 2026.** NO HHI 3445 vs SE ~1500 vs DK ~1700 vs FI ~1400 vs IS ~3000 — gir politisk pressure for at NO er ekstrem.
2. **NO Stortingsmelding om dagligvaremarked-struktur 2027.** Lovendringspakke: FI-inspirert dominans-presumpsjon + tvunget eiendoms klausul-revisjon + DK call-in-rett.
3. **Pilot for sirkulære leverandører i nordisk dagligvaremarked.** NMR + nasjonale konkurransetilsyn etablerer "Sirkulær-listing"-protokoll: kjedene rapporterer antall sirkulære leverandører på hyllene.

Utfallsmål 2027 (KPI)

| KPI                | Baseline 2026 | Mål 2027                                                 |
|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| NO HHI dagligvarer | 3445          | Ingen endring forventet på 18 mnd; KPI-baseline etablert |

| KPI                                       | Baseline 2026    | Mål 2027                                   |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| Land med strukturell terskel              | 1 (FI)           | 1 (FI) — NO Stortingsmelding 2027 fremlagt |
| Sirkulære leverandører nordisk dagligvare | Ikke målt        | Etablert baseline 2027 H1                  |
| Eiendoms klausul-revisjon NO              | Ikke gjennomført | Foreslått i Stortingsmelding               |

#### FOREGANGSOMRÅDE 4

### Biogass — DK-modellen som nordisk standard Score 10/12

Danmarks 8 100 GWh biogassproduksjon (41% av nasjonalt gassforbruk, mål 100% i 2030) er ikke teknisk overlegen — den er institusjonelt overlegen. DKs 20-års feed-in tariff har skapt 175 anlegg på husdyrgjødsel-input. Norge har 17x mindre kapasitet med tilsvarende biomasse-grunnlag. Bionova (fra 2023) er prosjektgrants — ikke 20-års forutsigbarhet.

**Første handling:** Kopier DK feed-in-modellen til nordisk standard (15-20 års forpliktelse), og test en norsk-dansk oppdrettsavfall-til-landbruk-pilot på 100 000 t-skala (Hirtshals-Skagen → Jylland-akse).

Data: 3    Politisk: 2    Nordic: 3    TG-fit: 2

| ▼ SUBSTANSUTBYGGING V1.2 — INSTITUSJONELT ANSVAR, HINDRE, FØRSTE-SKRITT, KPI 2027      |                                                  |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Hvem leder per land                                                                    |                                                  |                                                                        |
| Land                                                                                   | Hovedaktør                                       | Rolle                                                                  |
|  DK | Energistyrelsen + Biogas Danmark + Nature Energy | Statlig + bransje + privat (175 anlegg, 8 100 GWh, 41% av gassforbruk) |
|  NO | Enova + Bionova + NORSUS                         | Tilskudd + forskning (470 GWh — 17x lavere enn DK)                     |
|  SE | Energimyndigheten + Avfall Sverige               | Statlig + bransje (~3 000 GWh; husholdning kompostering vs biogass)    |

| Land                                                                                 | Hovedaktør                 | Rolle                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
|  FI | Sitra + Energiategollisuus | Sirkulær-økonomi + bransje (mest fra avløpsslam) |
|  IS | Sorpa + Orka náttúrunnar   | Begrenset biogass; fokus på geotermisk energi    |

### Politiske/regulatoriske hindre

- **NO mangler 20-års forutsigbarhet i biogass-tilskudd.** Bionova (fra 2023) er prosjekt-grants, ikke feed-in tariff. DK-modellen krever lovfestet 20-års tariff.
- **NO grid-tilkobling for biogass er vanskelig.** Gassnett begrenset til Sør-Norge; nordlige anlegg må produsere lokal elektrisitet eller transportgass.
- **Norsk landbrukspolitikkk koordineres ikke med energipolitikk.** Landbruksdirektoratet og Olje- og energidepartementet har ingen felles biogass-strategi.

### Tre konkrete første-skritt

1. **NO Bionova-evaluering 2026 H2 + foreslå 20-års FiT som etterfølger.** Olje- og energidepartementet + Landbruksdirektoratet erstatte prosjekt-grants med 20-års feed-in-tariff på biogass fra husdyrgjødsel.
2. **Norsk-dansk pilot på oppdrettsavfall-til-landbruk.** Hirtshals-Skagen → Jylland: 100 000 t-skala oppdrettsavfall fra norsk lakseslaktning til danske biogass-anlegg via container-transport. Kontraktsforhandlet 2026 H1.
3. **Felles nordisk biogass-database.** NMR-finansiert per anlegg-data (kapasitet, feedstock, output, FiT) på tvers av 5 land. Gir politisk grunnlag for 20-års modell-overføring.

### Utfallsmål 2027 (KPI)

| KPI                                | Baseline 2026 | Mål 2027                  |
|------------------------------------|---------------|---------------------------|
| NO biogass-produksjon              | 470 GWh       | 600 GWh (+28%)            |
| Norsk-dansk oppdrettsavfall-pilot  | 0 t           | 100 kt                    |
| NO 20-års FiT                      | Ikke vedtatt  | Stortingsmelding fremlagt |
| NO biogass-anlegg på husdyrgjødsel | <30           | 40                        |

## FOREGANGSOMRÅDE 5

### Økologisk — vri narrativet fra etterspørsel til tilbud

Score 10/12

Den vanlige fortellingen om at Norge ligger lavest på øko fordi forbrukerne ikke vil ha det er feil. Landbruksdirektoratet 2025 sier

ekspisitt at det ikke er nok øko-melk for å møte etterspørselen (80% utnyttelse), øko-egg er på 88%, grocery-salg vokser +17,6% per år. Sverige har høyest UAA-andel (16,7%) men marked faller -1,5%/år; offentlig sektor falt fra 37% til 34,2% på ett år. Danmark er den eneste nordiske vekstbanen — 11,6% retail value share, +13% foodservice (2023).

**Første handling:** Norsk omstillingsstøtte til øko-melk og øko-egg-produksjon, kopier DK København-modellen for offentlig innkjøp. Universell skolemåltidsordning (à la SE 1948 / FI 1946) med bindende øko-mål skaper stabilt volum-marked.

Data: 3    Politisk: 3    Nordic: 2    TG-fit: 2

▼ SUBSTANSUTBYGGING V1.2 — INSTITUSJONELT ANSVAR, HINDRE, FØRSTE-SKRITT, KPI 2027

Hvem leder per land

| Land                                                                                   | Hovedaktør                                                     | Rolle                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  DK | Økologisk Landsforening + Mejeriforeningen + København kommune | 11,6% retail; København 85% (peak 90% i 2015); foodservice +13% |
|  SE | Jordbruksverket + Ekomatcentrum + KRAV                         | UAA 16,7%; øko-melk -39% siden 2021; off. sektor 37→34,2%       |
|  NO | Landbruksdirektoratet + Debio + Norsk Landbrukssamvirke        | Anvendelsesgrad melk 80%, egg 88%; UAA 4,66%                    |
|  FI | Pro Luomu + Maatalousministeriö                                | UAA 14,5%; grocery -5%                                          |
|  IS | Tún + Landbúnaðarháskólinn                                     | UAA 0,4% (laveste i Norden)                                     |

Politiske/regulatoriske hindre

- **NO øko-jordbruksavtale skiller ikke melk fra grønt.** Felles "økologisk-mål" brukes på alle produkter, men markedssignal er motsatt for melk (overskudds-etterspørsel) og grønt (overskudd-tilbud). Differensiert virkemiddel-design krever differensiert mål.
- **Offentlig innkjøp i NO mangler øko-mål.** DFØ-veileder anbefaler bærekraftig innkjøp, men aggregert nasjonal øko-andel måles ikke. Bekreftet manglende statistikk via DFØ + Debio (2026-04-30).
- **SE øko-marked tilbakegang er strukturell.** Jordbruksverket 2025: melkeprodusenter forlater øko grunnet pris-press; tilbakekonvertering til konvensjonell øker.

Tre konkrete første-skritt



- 1. NO differensiert øko-omstilling 2026 H2.** Landbruksdirektoratet + Norges Bondelag fremmer jordbruksavtale-tillegg: 1,5x omstillingstilskudd til melk + egg + fjørfekjøtt-øko-konvertering; 0,5x til grønt + firfota-kjøtt.
- 2. København-modell-replikasjon i nordiske storbyer.** Oslo + Bergen + Stockholm + Göteborg + Helsinki + Tampere etablerer "Nordic Public Kitchens for Sustainable Food"-nettverk 2026 H1. Mål: 30% øko innen 2027.
- 3. Universell norsk skolemåltidsordning med øko-mål.**  
NHO/Bondelaget/Forbrukerrådet/MDG-koalisjon forhandler frem proposisjon 2027.  
Inspirasjon: SE 1948 (gratis universell) og FI 1946.

**Utfallsmål 2027 (KPI)**

| KPI                                          | Baseline 2026      | Mål 2027                                 |
|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| NO øko-melk produksjon                       | 4,3% av leveranser | 5,5% (kvotert opp fra etterspørsel-side) |
| NO øko-grocery-vekst YoY                     | +17,6% (2024)      | Holde +15%                               |
| Nordiske storbyer i Public Kitchens-nettverk | 1 (København)      | 6                                        |
| NO Stortingsmelding skolemåltid              | Ikke fremmet       | Konsultasjon + utkast 2027 H2            |
| SE øko-melk-trend                            | -39% siden 2021    | Stabilisering — null endring 2026-27     |

Tre tilleggsområder med score 8-9/12 nevnes i §4 og er kandidater for transition-gruppa å vurdere som sekundær: Offentlig innkjøp (10), Fiskeutnyttelse til høyverdi (9), Beredskap-FI-modell (8). **v1.2-tillegg:** hver av de fem foregangsområdene er nå utbygd med institusjonelt ansvar per land, regulatoriske hindre, tre konkrete første-skritt, og utfallsmål 2027 (KPI). Klikk «Substansutbygging v1.2»-banneret for hver fokusområde.

## Hvor vi komplementerer NMR — og hvor vi ikke

### Vi har sterk dekning

- 1.4.2 Organic agricultural land share
- 2.5.2 Imports from Nordic countries
- 1.1.1 Territorial GHG emissions (partial)
- 1.3.2 Municipal waste recycling (partial)
- 3.1.2 Self-rated health (NORMO/NNR-proxy)

### Vi supplerer NMR

- HICP matpris per land
- Matvaregruppeimport (per kategori)
- Selvforsyning (kraftfôr-korrigert)
- HHI og retailer share
- Matsvinn per ledd, per land
- Private label / EMV
- Verdikjede-flaskehalser
- Subsidier per land + struktur (v1.2)

### Vi har gap mot NMR

- 1.1.2 Consumption-based GHG delvis lukket v1.2
- 1.3.1 Material footprint utsatt v1.3
- 1.5.2 Baltic Sea eutrophication lukket v1.2
- 1.5.3 Arctic/Barents fish stocks lukket v1.2
- 1.4.3 Agricultural bird index utsatt v1.3
- 2.2.2 Bioeconomy employment utsatt v1.3
- 3.3.2 Food affordability utsatt v1.3

**Vår merverdi:** landsspesifikk + verdikjedespesifikk + aktørnær forklaring på *hvorfor* brede Vision-mål lykkes eller stopper. Vi erstatter ikke aggregat-monitorering — vi forklarer den. Markedsstruktur (HHI, EMV, eierskonsentrasjon) er Vision 2030s blindspot og vår største merverdi.

---

# Eksplisitt liste over hva vi ikke vet

STATUSMATRISE FOR DATAGAPS (V1.2)

5

Lukket / reformulert

1

Delvis lukket

2

Datagap avdekket

5/8 lukket eller reformulert

1/8 delvis lukket

2/8 datagap avdekket

FI för i melkeproduksjon

Lukket

Regenerativt landbruk per land

Datagap

NO offentlig innkjøp øko-andel

Datagap

Subsidier per land

Lukket

Nordisk soya-hypotese

Reformulert

Forbruksbasert matfotavtrykk

Delvis

Eutrofieringsbelastning Østersjøen

Lukket

Nordic fish stock status

Lukket

| TABELL 7.1 – DATAGAPS STATUS, FUNN OG KILDER |                  |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gap                                          | Status v1.1      | Funn / kilde                                                                                                                                                                       |
| FI för i melkeproduksjon                     | Lukket           | Valio (~80% av FI melkemarked) faset ut soya 2018-2019, erstattet med europeisk rapsmel. Ikke "selvforsyning" — FI total plante-protein 15% (Luke, 2021). Markedsdrevet, ikke lov. |
| Regenerativt landbruk per land               | Datagap avdekket | Ingen konsensus-definisjon i Norden. Axfoundation/Svenskt Sigill 2022 endte uten standard.                                                                                         |

| Gap                                       | Status v1.1                         | Funn / kilde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                     | FI BSAG Carbon Action ~100 gårder. Sammenlignbar arealdekning ikke mulig.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NO offentlig innkjøp øko-andel            | <b>Datagap avdekket</b>             | Bekreftet ikke-eksisterende aggregert statistikk (DFØ + Debio, 2026-04-30). NO er Nordens minst-målte off. matinnkjøp.                                                                                                                                                                                                            |
| Subsidier per land                        | <b>Lukket (v1.2 Phase 5)</b>        | NO 28,8 mrd NOK total (PSE 40-49%, OECD 2025); SE 12 mrd SEK; DK 7,1 mrd DKK (eco-schemes 20% – UNDER EU-min 25%); FI €700-800M (rate-differensiering 3,7x for grønnsaker); IS 18-22 mrd ISK. NO/IS utenfor EU CAP. NO mangler differensiering mellom flaskehals-produkter (melk/egg) og overskudds-produkter (CD-1-implikasjon). |
| Nordisk soya-laundering-hypotese          | <b>Reformulert</b>                  | Nedgradert til "EU-norsk asymmetri". Laks ikke i EUDR Annex I; Denofa ProTerra-sertifisert siden 2009. Reell risiko: kundekrav-arbitrasje fra EU-detaljhandel, ikke regulatorisk laundering.                                                                                                                                      |
| Forbruksbasert matfotavtrykk per land     | <b>Delvis lukket (v1.2 Phase 3)</b> | NO 13 t CO <sub>2</sub> eq/cap (2020, Miljødirektoratet, >60% utenlands); SE <6, DK/FI ~8 t/cap (Otto et al. 2022, IOPscience). Mat-spesifikk dekomposisjon estimert 25-30%; full Eurostat-oppdatering 2022-2024 venter. IS data svak (krever Hagstofa).                                                                          |
| Eutrofieringsbelastning Østersjøen        | <b>Lukket (v1.2 Phase 4)</b>        | HELCOM HOLAS 3 (okt 2023, 2016-2021): "no or very few improvements". NO/IS ikke HELCOM-medlemmer. DK landbruk er hovedkilde til Western Baltic nitrogen-tilførsel; CO <sub>2</sub> -avgift fra 2030 forventes å redusere bidrag.                                                                                                  |
| Nordic fish stock status — Arktis/Barents | <b>Lukket (v1.2 Phase 4)</b>        | JRN-AFWG 2024: NEA cod-kvote 453 427 t (2024); SSB forventet under Bpa fra 2025, lavest 2027. ICES suspenderte russisk deltagelse mars 2022; assessment nå utenfor ICES.                                                                                                                                                          |

## Neste skritt

1.  **T3 ekstern-vs-intern diff** gjennomført (v1.2 Phase 8) — plattform-merverdi i 4/7 CD-cases via aktørnær spesifisitet + temporal oppdatering + strukturell-konseptuell merverdi. Se §8 "T3-merverdi".

2. **1-siders teaser til Jan Thomas** for sjekkpunkt 1 (5 fokusområder + 2 dissonance-cases) — skrevet, ikke sendt; krever bruker-godkjenning.
  3. **Workshop med Cathrine** — del rapport-utkastet direkte når bruker godkjenner ekstern lansering.
  4. **v1.3-utvikling** (hvis videre research-budsjett tillates): regenerativ-konsensus-nordisk-prosess (A3-gap), NO offentlig innkjøp-pålagt rapportering (A4-gap), full Eurostat consumption footprint 2022-2024 (lukker resten av 1.1.2), IS-validering mot Hagstofa Íslands.
-

## Hvordan rapporten ble laget

Rapporten kombinerer Food Systems 2026-plattformens datagrunnlag med en strukturert "innsiktsmotor" (T1-T5) for å generere observasjoner prosessen ikke ville sett uten teknikkanvendelse.

### Fem faser

1. **Baseline-konsolidering** — ~120 facts per (land × tema × metrikk) fra public/data/food-systems, Eurostat, claim-register-food-tg, dossiers, policy-landscape.
2. **Tematiske dypdykk** — 8 batches, hver med 3-5 verifiserte påstander per land + kontraster + dissonance-kandidat + uventet kobling.
3. **Innsiktsmotor T1-T5** — cross-tab-matrise, AI-flagging av motsigelser, ekstern-vs-intern diff (åpen), auto-genererte spørsmål, negativ-rom mot Vision 2030.
4. **Syntese** — utvalg av 7 dissonance-cases fra 12 motsigelser, score-rangering av 8 foregangsområder.
5. **Skriving** — denne rapporten + MD-appendiks med full evidens.

### Datakvalitetsflagg

- **primary\_api** — Eurostat, SSB, SCB, stat.fi direkte
- **primary\_report** — sitat fra primærkilde-rapport
- **primary\_estimate** — estimat med metode-note
- **actor\_data** — enkelt aktør, ikke bransjesnitt
- **needs\_primary\_check** — lokal forskningsnotat, ikke verifisert

v1.3: Flaggene over har nå formell backing i plattformens citable-gates (SourceCitation/FieldCitation + overclaim-audit). Dekningsgrad og kilde-status per datasett vises på /kilder. En full maskinell re-audit av alle rapportens påstander mot citable-pakken gjenstår som egen jobb.

### Forbehold

- NO har dypest data; IS svakest — det speiler vår kjennskap, ikke nødvendigvis virkeligheten.

- Cognitive dissonance-cases er per definisjon kontroversielle. De er bygget på datagrunnlag, men tolkningene kan diskuteres.
- Foregangsområde-score (0-12) er disiplineringsverktøy, ikke matematisk fasit.
- "Soya-laundering"-hypotesen er nedgradert i v1.1 til "EU-norsk asymmetri" etter teknisk validering (A5).

### v1.0 → v1.1 endringslogg

-  **A1 (FI fôr):** Verifisert at Valio fasit ut soya 2018-2019 (markedsdrevet, ikke politisk). Foregangsområde 1 reformulert.
-  **A2 (NO øko-melk):** Eksakt sitat verifisert mot Landbruksdirektoratet (2026, kap. 2). CD-1 styrket og nyansert som "asymmetrisk marked".
-  **A3 (Regenerativt):** Datagap avdekket — ingen konsensus-definisjon i Norden.
-  **A4 (NO offentlig innkjøp):** Datagap avdekket — ingen aggregert nasjonal statistikk eksisterer.
-  **A5 (Soya-laundering):** Hypotese nedgradert. Laks ikke i EUDR Annex I. Reformulert til "EU-norsk asymmetri".
-  **A6/A7 (Vision 2030 gap):** Forbruksbasert matfotavtrykk + marine indikatorer deferred til v1.2.
-  Kildestandard APA7-light innført gjennom rapporten.

### v1.1 → v1.2 endringslogg

-  **Phase 1 — Claim-audit:** 87 påstander auditert; 59% direkte primær, 28% sekundær, 14% svake. 6 hoved- -flagg (K1-K7) identifisert; flere lukket gjennom Phase 2-5.
-  **Phase 2 — Tre primærsjekker fra A5:** IFRO/KU 2025 verifisert (Bosselmann, Frandsen & Andrade de Sá, IFRO Documentation no. 1). EUR-Lex Annex I bekreftet (akvakultur ikke inkludert). Stortingsproposisjon-status: ikke vedtatt; soya OG storfekjøtt unntatt.
-  **Phase 3 — Forbruksbasert matfotavtrykk:** Delvis lukket. NO 13 t CO<sub>2</sub>eq/cap (Miljødir. 2024); SE <6, DK/FI ~8 t/cap (Otto et al. 2022).
-  **Phase 4 — Marine indikatorer:** Lukket. HELCOM HOLAS 3 + JRN-AFWG 2024 NEA cod 453 427 t-kvote, SSB-bekymring 2025-2027.



-  **Phase 5 — Subsidiær per land:** Lukket. NO 28,8 mrd NOK + PSE 40-49%; SE 12 mrd SEK; DK 7,1 mrd DKK; FI €700-800M; IS 18-22 mrd ISK. NO/IS utenfor EU CAP.
-  **Phase 6 — Substansutbygging Foregangsområde 1-5:** Per område: institusjonelt ansvar per land + hindre + tre konkrete første-skrutt + utfallsmål 2027. Se "Substansutbygging v1.2"-banner i §5.
-  **Phase 7 — Selvkritikk-seksjon:** Ny §9 med syv kvalitetsflagg (SK-1 til SK-7) og operativ veiledning til kritisk leser.
-  **Phase 8 — T3 ekstern-vs-intern diff:** Plattform-merverdi demonstrert i 4 av 7 CD-cases via aktørnær spesifisitet + temporal oppdatering + strukturell-konseptuell merverdi.
-  **Konsistens-fix:** "HHI 96,6%" → "HHI 3445 (CR3 96,6%)"; FI HVK-mål standardisert som 9 mnd totalt; FCR 1,15 kontekstualisert som aktørdata; København-tallet standardisert til 85% (2024) + peak-info; CD-3 referanse oppdatert med eksakt Bosselmann-citation.

## v1.2 → v1.3 endringslogg

-  **Datostempel + versjonsstatus:** Versjon bumpet til v1.3; innholdsdato (30.04.2026 analytisk frys, oppdatert 03.06.2026) og aktualitetsmerknad lagt til i topp-metadata. v1.3 markert som gjeldende; v1.0/v1.1 ikke-siterbare (jf. §9 SK-6).
-  **Vision 2030-gap eksplisitt merket:** De fire åpne NMR-indikatorene uten status (1.3.1 Material footprint, 1.4.3 Agricultural bird index, 2.2.2 Bioeconomy employment, 3.3.2 Food affordability) er nå merket «utsatt v1.3» i §6, så de ikke forveksles med glemte punkter.
-  **Citable-gates-kobling + SK-7:** Datakvalitetsflaggene i §8 koblet til plattformens SourceCitation/FieldCitation + coverage/overclaim-audit (/kilder). SK-7: direktelasting av IFRO-PDF returnerte binær markup — 6 %-tallet står fremdeles på pressemeldings-sitat. Full maskinell påstands-audit gjenstår som egen jobb.

## T3-merverdi (v1.2 Phase 8)

Plattformens merverdi er primært **strukturell-konseptuell** (skille-konsepter et frittstående LLM ikke har: "tilbud-flaskehals vs etterspørsel", "lagging vs leading-indikator", "utnyttelse vs høyverdi-utnyttelse"), **aktørnær** (spesifikke aktørnavn med kilde: Bosselmann, Nguyen/Hartmann, S-Group, Lidl/Aldi-blokkering), og **temporal** (2024-2026-tall). Plattformen forfekter motsigelser mot etablerte narrativ i 4 av 7 CD-cases (CD-1, CD-4, CD-6, CD-7-implikasjon). Plattformens svakhet er i kjente fagdebatter (CD-2 selvforsyning) og EU-nivå-mønstre der LLM har god default-narrativ.

**TG-anbefaling:** Plattform-rapporten brukes som "andre lag" sjekk mot generisk LLM-svar — først LLM-overblikk for kontekst, deretter plattform-validering for motsigelser, eksakte tall, og aktør-spesifikke implikasjoner.

## Appendiks

Full evidensgrunnlag, kildelenker, score-matriser og research-notater finnes i:

- `research/norden/sirkularitet-sprint-2026-05/nordisk-circularity-baseline-v0.3.json` — ~120 facts
- `research/norden/sirkularitet-sprint-2026-05/batch-01-importert-for.md` til `batch-08-beredskap-selvforsyning.md`
- `research/norden/sirkularitet-sprint-2026-05/innsiktsmotor.md` — T1-T5 utput
- `research/norden/sirkularitet-sprint-2026-05/syntese-fase-4.md` — dissonance + foregangsområde-utvalg
- `research/norden/sirkularitet-sprint-2026-05/v1.1-plan-og-kildestandard.md` — APA7-light-standard
- `research/v1-1/A1-fi-for-fase-ut.md` til `A5-soya-laundering-hypotese.md` — v1.1-research
- `docs/project/mandates/nordisk-sirkularitetsrapport-appendiks-2026-05.md` — formatert appendiks med kildebibliotek

*Rapporten er Gabriel B Freemans analyse på oppdrag fra Jan Thomas (samtale 29.04.2026) for nordisk transition-gruppe matsystem. Alle påstander har sporbar kildelenke i appendiks. Bruk fritt — krediter Food Systems 2026.*

---

## Hva rapporten ikke klarer å si — og hva en kritisk leser bør gjøre

Rapporten har syv distinkte kvalitetsflagg-svakheter. Vi anerkjenner dem her, eksplisitt, slik at de ikke kan brukes som overraskelses-argumenter mot rapportens funn. Selvkritikk skal være *operativ, ikke beklagende*: hvert punkt sier hva en kritisk leser bør gjøre med svakheten.

### SK-1 · Norge er overrepresentert i dissonance-casene

4 av 7 CD-cases gjelder NO eksplisitt (CD-1, CD-2, CD-4, CD-5); en femte (CD-3) har NO som co-aktør via EUDR-asymmetri. Vi finner flere motsigelser i NO fordi vi ser flere lag av NO-data, ikke fordi NO har flest paradokser. Andre nordiske land kan ha tilsvarende motsigelser vi ikke kan dokumentere.

**Hva en kritisk leser bør gjøre:** Behandle dissonance-listen som "kjente NO-paradokser + en håndfull andre", ikke som "alle nordiske paradokser". For SE/FI/DK/IS bør konklusjoner kalibreres mot at vi har 1-2 cases hver der vi sannsynligvis ville hatt flere med dypere data.

### SK-2 · Island har systematisk tynnere datadekning

Av de 8 (land × tema)-cellene i §2-tabellen har Island "n/a" på matsvinn, score 1 på flere indikatorer, og rapporten erkjenner at Hagstofa-validering ikke er gjort. IS har mindre publisert engelsk-/skandinavisk-språklig data og strukturelle særpreg som ikke matcher kontinental-nordiske kategoriseringer.

**Hva en kritisk leser bør gjøre:** Ikke konkludere at IS er "svakest" på en gitt indikator basert på rapportens tall. IS-tallene må valideres mot Hagstofa Íslands og Matvælastofnun før ekstern beslutningstaking. IS er

sannsynligvis sterkere på enkelte sirkularitetsdimensjoner enn rapporten gjenspeiler (geotermisk drivhus, skreisping, mindre matsvinn-volum gitt 380k populasjon).

### **SK-3 · T3 er gjennomført, men er ikke ekstern validering**

T3-diff (rapportens påstander mot frittstående LLM uten plattform-data) er gjennomført i v1.2 Phase 8. Den demonstrerer plattform-merverdi, men er en intern metodekontroll mot generisk LLM-svar — ikke ekstern fagfelle- eller domenevalidering.

**Hva en kritisk leser bør gjøre:** Hvis rapporten brukes i transition-gruppa-beslutning, kjør fortsatt stikkprøver: ta 5 påstander, spør ChatGPT/Perplexity uten plattform-kontekst, og sammenlign. NO-spesifikke detaljer (eksakte aktørnavn, %-tall fra norske kilder) er rapportens sterkeste; tolkning og policy-implikasjoner må vurderes uavhengig.

### **SK-4 · Vi vrir narrativ — eksplisitt**

Tre påstander motsier etablerte narrativ: CD-1 (NO øko = tilbud-flaskehals, ikke etterspørsel); CD-4 (NOK 4,9 mrd-bot endret ikke konsentrasjonsstrukturen); CD-6 (Sverige er ikke lenger nordisk øko-leder i markedet). Bestillingen var "hvor retorikk og data spriker?" — det vil si: vi er invitert til å være polemiske. Innsiktsmotor T2 (motsigelses-flagging) er designet for å løfte fram nettopp slike sprik. Det betyr at rapporten er **systematisk biased mot å finne dissonance**, ikke konsensus.

**Hva en kritisk leser bør gjøre:** Anerkjenne at rapporten er en moteksempel-samling, ikke et balansert oversiktsbilde. En komplementær rapport om "hva fungerer i Norden" ville sett annerledes ut og vært komplementær, ikke motstridende.

### **SK-5 · Score-systemet (1-5 og 0-12) er subjektivt**

§2-cross-tab og §5-foregangsområde-score er disiplineringsverktøy — konsekvent-vurderte ranking-vekter relativt mellom de 5 landene. Det finnes ingen omforent metodologi for å score "matsystem-sirkularitet" i Norden; Eurostat, OECD og Nordregio bruker ulike rammeverk.

**Hva en kritisk leser bør gjøre:** Bruk score som

"leder/midten/etterhenger"-kategori (1-2/3/4-5), ikke som eksakte tall.

Foregangsområde-score (10-12 av 12) skal leses som "alle 5 områder er kvalifiserte" — ikke "område 1 er marginalt bedre enn område 5".

### **SK-6 · v1.1 nedgraderte CD-3 — det betyr at v1.0 var teknisk for sterk**

I v1.0 ble CD-3 formulert som "soya-laundering-hypotese" med implisitt "fundamental gap". I v1.1 ble den nedgradert til "betydelig gap" og reformulert som "EU-norsk asymmetri" basert på A5-validering. Tre tekniske svekkelser ble dokumentert: laks ikke i EUDR Annex I, ikke-sporbar DK-soya kan ikke plasseres på EU-marked etter 30.12.2026, Denofa er ProTerra-sertifisert siden 2009. v1.2 verifiserte alle tre primærsjekker fra A5 — formuleringen holder.

**Hva en kritisk leser bør gjøre:** Anerkjenne at retting underveis er et kvalitetsstempel, ikke en svekkelse. Men: hvis v1.0 ble distribuert til andre lesere før v1.1-rettingen, har de fått en for-skarpt formulering. v1.0 og v1.1 bør ikke siteres; v1.2 er gjeldende.

### **SK-7 · IFRO/KU 2025 PDF — 6 %-tall hviler fremdeles på pressemeldings-sitat**

v1.2 Phase 2 verifiserte tre primærsjekker: IFRO/KU-rapport (Bosselmann, Frandsen & Andrade de Sá, 2025, *IFRO Documentation no. 1*), EUR-Lex Annex I, Stortingsproposisjon-status. PDF-rapporten er identifisert (curis.ku.dk) men sandbox tillater ikke tekstutvinning; analyse bygger på pressemelding-sitat. **v1.3-forsøk (03.06.2026):** direktelasting av curis.ku.dk-PDF returnerte binær PDF-markup — sidetall for "6 procent"-påstanden lot seg ikke verifisere. 6 %-tallet hviler fremdeles på pressemeldings-sitatet. Last manuelt fra curis.ku.dk-PDF-en for sidetall.

**Hva en kritisk leser bør gjøre:** Ved sitering av "6%"-tallet, bruk pressemeldings-sitatet direkte ("kun 6 procent af den certificerede soja, der importeres til Danmark, er fysisk sporbar"). Dette er et primært-pressemeldings-sitat, ikke et tabell-sitat. Hvis transition-gruppa krever full sidetall-referanse, må rapporten lastes manuelt fra [curis.ku.dk PDF](#).

## Tre kontroversielle påstander vi forsvarer eksplisitt

1. **CD-1 (NO øko = tilbud-flaskehals).** Vi har eksakt sitat fra Landbruksdirektoratet (2026, kap. 2). Vi forsvarer dette mot etterspørsel-narrativet uten reservasjon.
2. **CD-4 (NOK 4,9 mrd-bot endret ikke konsentrasjonsstrukturen).** HHI-data er offentlig (HHI 3445, CR3 96,6%). Strukturen er ikke endret. Vi forsvarer at reaktiv straff ikke er strukturløsning.
3. **CD-3 (EU-norsk asymmetri).** Etter Phase 2-validering forsvarer vi at NO-soya-unntaket er en politisk-symbolsk eksponering, ikke en regulatorisk laundering. Konsekvensene er reelle, men teknisk mer presise enn v1.0 antydnet.

## Hva selvkritikk IKKE betyr

Vi anerkjenner svakhetene over, men insisterer på at rapportens hoved-funn — fem fokusområder, syv dissonance-cases, foregangsområde-score — er forsvarlige som beslutningsstøtte. Selvkritikken er en *kalibrerings-veiledning*, ikke en avveiling av rapportens samlede gyldighet.